ØVELSE 1.4

Sker der en kemisk reaktion?

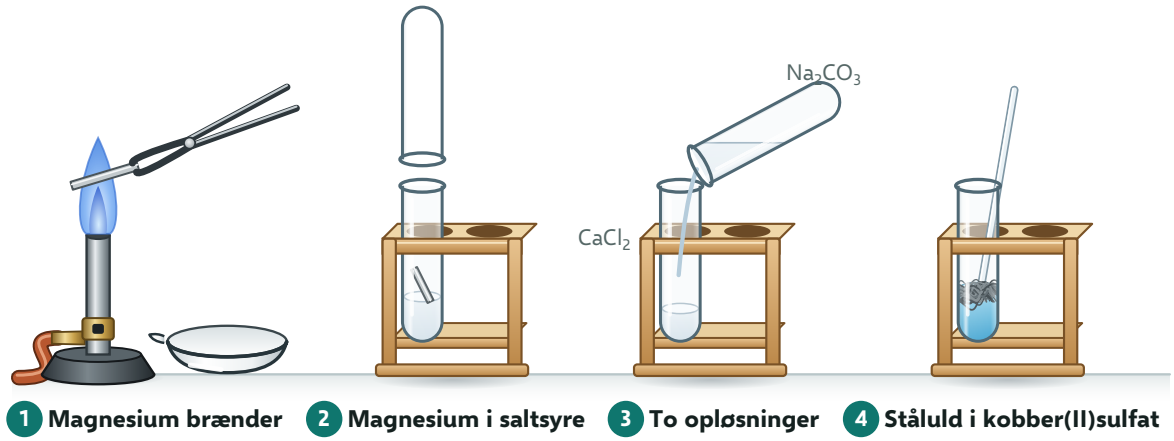
Formål

Du skal lave fire små forsøg og finde de kendetegn, der viser, at stofferne reagerer. Bagefter skal du afstemme de fire reaktionsskemaer.

Apparatur og kemikalier: bunsenbrænder, digeltang, porcelænsskål, fire reagensglas i et stativ, glasspatel, magnesiumbånd, ståluld, 1 M saltsyre og 0,1 M opløsninger af calciumchlorid, natriumcarbonat og kobber(II)sulfat.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller og kittel. Se ikke direkte på brændende magnesium.

Fremgangsmåde



Figur 1: De fire små forsøg har samme numre som trinnene i fremgangsmåden.

1. **Magnesium brænder.** Hold et stykke magnesiumbånd på 3 cm med digeltangen ind i flammen (figur 1). Hold det over porcelænsskålen, mens det brænder.
2. **Magnesium i saltsyre.** Hæld 3 cm saltsyre i et reagensglas, og slip et stykke magnesiumbånd på 2 cm ned i syren. Hold et tomt reagensglas med mundingen nedad over glasset i et halvt minut. Før det tomme glas hen til flammen, stadig med mundingen nedad. Mærk til sidst uden på glasset med syren.
3. **To opløsninger.** Hæld 2 cm calciumchlorid i et reagensglas, og hæld 2 cm natriumcarbonat oven i.
4. **Ståluld i kobber(II)sulfat.** Hæld 3 cm kobber(II)sulfat i et reagensglas, og skub en lille tot ståluld ned i væsken med glasspatlen. Se på stålulden og på væsken efter 2 minutter.
5. Skriv i skemaet, hvad du ser, hører og mærker i hvert forsøg.
6. Hæld indholdet af reagensglassene i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Forsøg	Det ser, hører eller mærker jeg
1 Magnesium brænder	
2 Magnesium i saltsyre	
3 To opløsninger	
4 Ståluld i kobber(II)sulfat	

Efterbehandling

1. Hvilke forsøg viste de fem kendetegn på en kemisk reaktion? Skriv forsøgenes numre i skemaet. Et forsøg kan godt vise flere kendetegn.

Kendetegn	Forsøg nr.
Der kommer lys	
Der dannes en gas	
Der dannes et fast stof i en væske	
Farven ændrer sig	
Temperaturen ændrer sig	

Tabellen viser, hvilke stoffer der reagerer, og hvilke stoffer der bliver dannet.

Forsøg	Reaktanter	Produkter
1	magnesium, Mg, og dioxygen, O_2	magnesiumoxid, MgO
2	magnesium, Mg, og saltsyre, HCl	magnesiumchlorid, $MgCl_2$, og dihydrogen, H_2
3	calciumchlorid, $CaCl_2$, og natriumcarbonat, Na_2CO_3	calciumcarbonat, $CaCO_3$, og natriumchlorid, NaCl
4	jern, Fe, og kobber(II)sulfat, $CuSO_4$	jern(II)sulfat, $FeSO_4$, og kobber, Cu

2. Afstem de fire reaktionsskemaer. Skriv koefficienterne i felterne, og lad feltet stå tomt, hvis koefficienten er 1.

Forsøg	Reaktionsskema
1	☐ Mg + ☐ O_2 → ☐ MgO
2	☐ Mg + ☐ HCl → ☐ $MgCl_2$ + ☐ H_2
3	☐ $CaCl_2$ + ☐ Na_2CO_3 → ☐ $CaCO_3$ + ☐ NaCl
4	☐ Fe + ☐ $CuSO_4$ → ☐ $FeSO_4$ + ☐ Cu

3. Skriv det afstemte reaktionsskema for forsøg 2 med tilstandssymboler. Saltsyre og magnesiumchlorid er opløst i vand.